



Actividad | 3 | Finalización del proyecto

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Francisco Ortega.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 7 de mayo de 2026.

Tabla de contenido

Introducción.....	1
Descripción	1
Justificación	2
Desarrollo.....	3
Entrada a Azure DevOps.....	3
Tareas pendientes del tablero.....	3
Actualización del Board	4
Etapas finales del Board terminadas	4
Sistema subido al repositorio	5
Sistema subido al host	5
Reunión sobre detalles finales.....	6
Recorrido del Board..	7
Capturas importantes del código	8
Página Web subida al sistema	14
Dirección del sitio web	15
Explicación sobre el sitio web.....	15
Conclusión.....	16
Referencias.....	17

Introducción

Todo inicia con la selección de un equipo de tres personas, cada una tendrá un encargo o tareas distintas de acuerdo al plan de desarrollo que nos deja la primera actividad, esta consta de cuatro partes, el análisis, el diseño, la construcción y por último la transición. Para esta actividad se tendría que estar con el software de Azure DevOps, este software que es parte de Microsoft nos permite elaborar desde tareas hasta ejemplificar bases de datos, algún tipo de seguridad adicional y pasos muy importantes para tener una organización completamente favorable. De ahí gracias a los temas y boards que se otorgan a cada integrante se pasa a la segunda parte de dicha materia, ahora tenemos que crear un repositorio y vincularlo con Visual Studio Code, claro antes de eso tener descargado un ejecutable de Git, dentro del mismo pues descargar GitLens, y trabajar en equipos para hacer lo que nos piden que es principalmente la página web, en la parte final se nos piden tener capturas, explicación del código, tener también un avance en el documento propio y sobre todo subir nuestro sistema web algún host que sea gratuito para que se pueda visualizar en la red, eso Por supuesto con una planeación anterior y la colaboración de los tres integrantes del equipo.

Descripción

En qué consiste principalmente todas estas actividades; La primera es para utilizar Azure DevOps, un software bastante completo que nos ayuda a visualizar temas complejos y administrarlos en cuestiones de tareas, desde crear un sprint, los boards, adjuntar a cada integrante su tarea especificada con el nivel de prioridad, fecha límite, detalles de la tarea y el título. También es importante utilizar softwares para checar los avances que se han realizado, por ejemplo, alguna aplicación de videollamada puede ser WhatsApp, Zoom o quizás Google. Para la segunda parte de la materia se utilizó bastante lo que fue Visual Studio Code, Git y GitLens. Estos dos últimos son una extensión del mismo IDE que permite tener una colaboración en tiempo real de los integrantes que estén registrados e invitados al repositorio o al proyecto en Azure. Algo muy interesante de estas extensiones es que los integrantes pueden actualizar el proyecto de Visual Studio Code en cualquier tiempo, cualquier lugar, todo desde la comodidad de sus casas ya que esto está guardado en la nube y no de una manera local en la computadora del líder del equipo, funciona muy sencillo mandas comentarios y guardas las características que has hecho para que se muestren los cambios o actualizaciones que se han realizado a lo largo del proyecto. En la actividad final nos pide que realicemos la subida del sitio web a un host para que pueda visualizarse en la red, esto ayuda a que si alguien más quisiera revisar la

página desde su navegador o es solamente con colocar la dirección o el link abre Y instantáneamente en aquel navegador que estoy utilizando la persona interesada en visualizar el trabajo. Para esto se utilizarán software o páginas que nos permitan realizar la subida de la plataforma o de la página de una manera gratuita, aunque sea de prueba pero que se muestra el resultado de dicho proyecto.

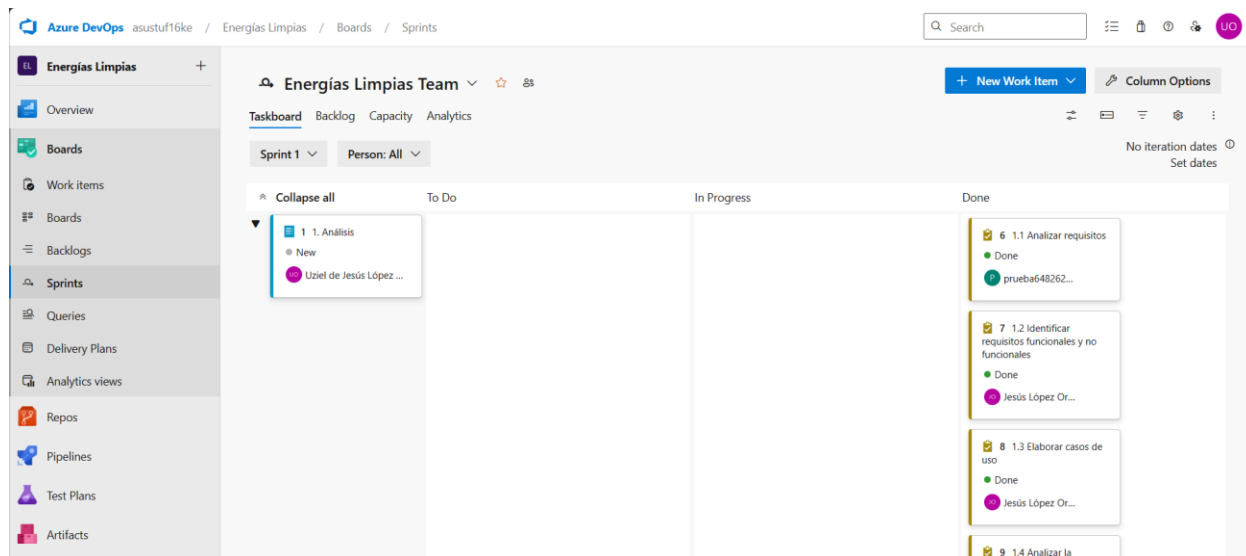
Justificación

¿Por qué es bastante importante implementar estos conceptos, softwares o tareas?; La respuesta es muy sencilla y a la vez compleja, nos habla de la colaboración y el trabajo en equipo, de la repartición de actividades donde muestran un compromiso y un avance constante, causando sin duda una menor carga de trabajo en proyectos cotidianos, al hacer una actividad de este estilo solo el trabajo aumenta en la cantidad de integrantes que deberían de haber estado en un inicio y por consecuencia causa mayor desgaste o estrés. El software Azure sin problemas es uno de los softwares más completos que maneja Microsoft ya que permite una gran modelización de actividades, base de datos, seguridad informática, actualización en tiempo real entre muchos otros. Pero sin duda también lo más interesante es que gracias a que visual estudio cobre es parte de Microsoft pues tenemos esa implementación o ese puente en el cual nosotros podemos utilizar de Azure algún concepto un repositorio para trabajarlo en visual Studio, dicho lo anterior esto generaliza muchos conceptos clave desde lo más sencillos hasta los más complejos, dándonos a conocer algunas herramientas que en un inicio no conocíamos o que se nos hacían inservibles. Ahora en la manera de implementar reuniones a través de otras aplicaciones externas también es de gran ayuda, porque no solo estamos dependiendo en un solo software, sino que también debido a que los integrantes del equipo no están en la misma región, sino que están repartidos en diferentes partes de la república sin duda alguna aplicación de ese estilo es una excelente solución para la comunicación en cualquier momento.

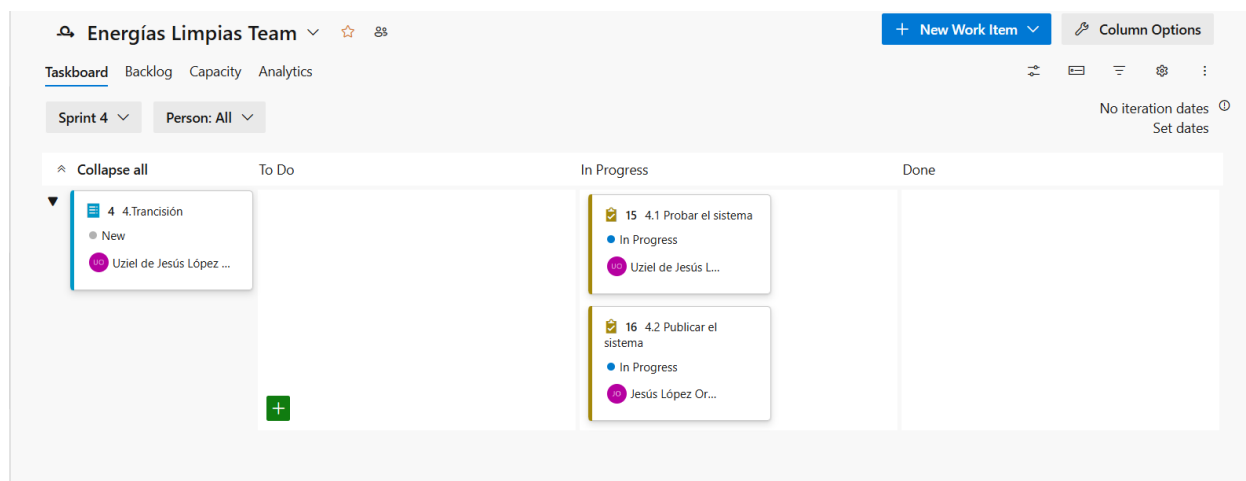
Desarrollo

Entrada a Azure DevOps

Nos encontramos dentro del Software para discutir la última parte del proyecto



Tareas pendientes del tablero



Actualización del Board

Energías Limpias Team ☆ ⚙

Taskboard | Backlog | Capacity | Analytics

Sprint 4 | **Person: All**

+ New Work Item | **Column Options**

No iteration dates ⓘ
Set dates

Collapse all

To Do

- 4 4. Transición
● New
● Uziel de Jesús López ...

In Progress

Done

- 15 4.1 Probar el sistema
● Done
● Uziel de Jesús L...
- 16 4.2 Publicar el sistema
● Done
● Jesús López Or...

Etapas finales del Board terminadas

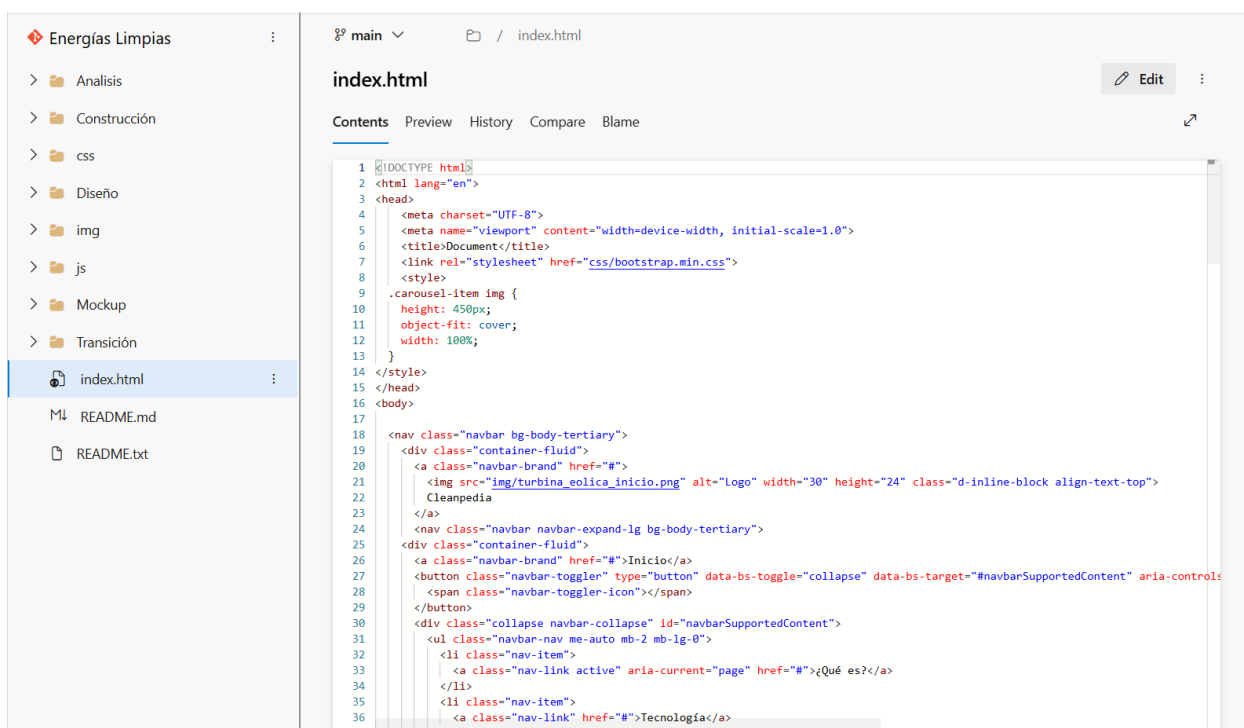
No iteration dates ⓘ
Set dates

In Progress

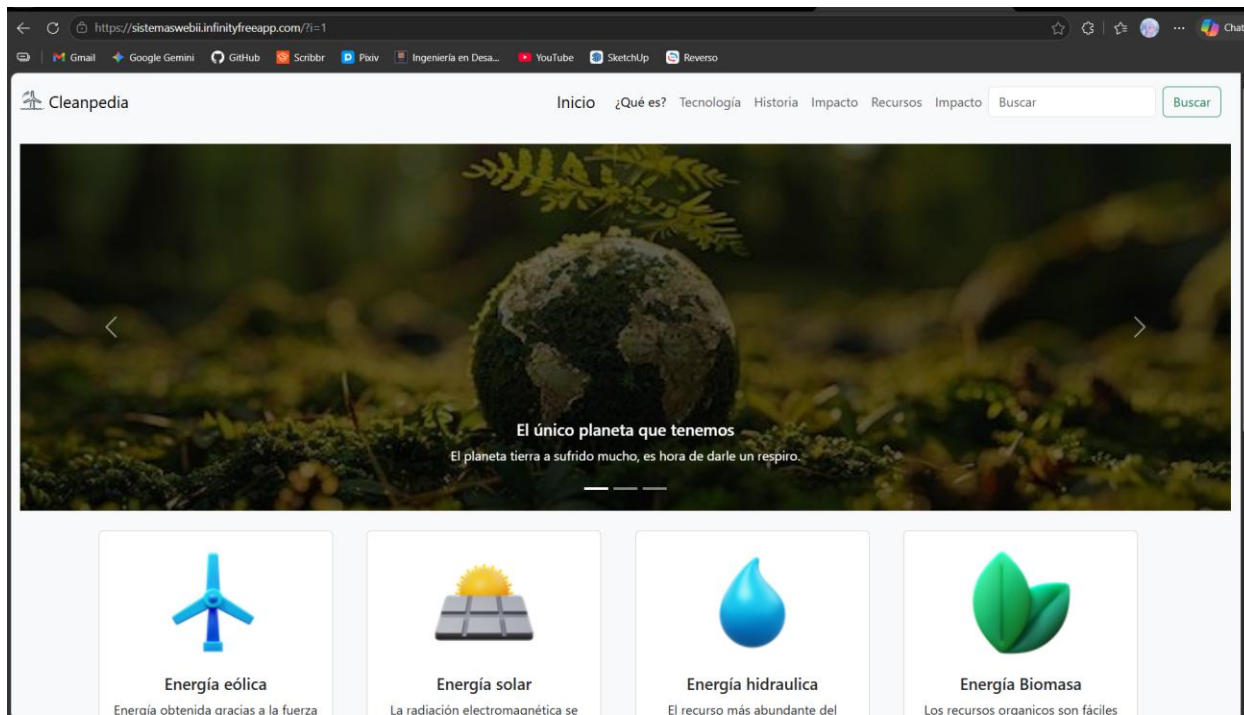
Done

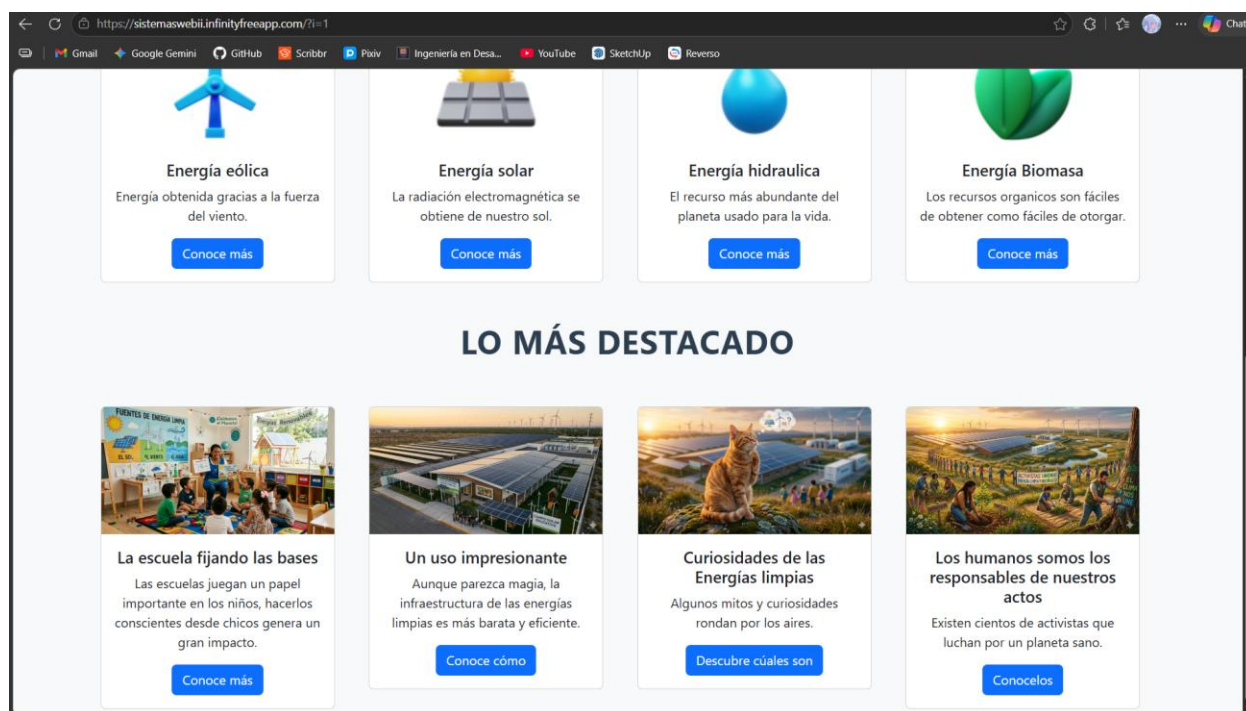
- 15 4.1 Probar el sistema
● Done
● Uziel de Jesús L...
- 16 4.2 Publicar el sistema
● Done
● Jesús López Or...

Sistema subido al repositorio



Sistema subido al host





Reunión sobre detalles finales



Recorrido del Board

Energías Limpias Team + New Work Item Column Options

Taskboard Backlog Capacity Analytics

Sprint 1 Person: All No iteration dates ⓘ
Set dates

Collapse all To Do In Progress Done

▼ **1. 1. Análisis**
● New
● Uziel de Jesús López ...

6 1.1 Analizar requisitos
● Done
● prueba648262...

7 1.2 Identificar requisitos funcionales y no funcionales
● Done
● Jesús López Or...

8 1.3 Elaborar casos de uso
● Done
● Jesús López Or...

9 1.4 Analizar la estructura del proyecto
● Done
● Uziel de Jesús L...

Energías Limpias Team + New Work Item Column Options

Taskboard Backlog Capacity Analytics

Sprint 2 Person: All No iteration dates ⓘ
Set dates

Collapse all To Do In Progress Done

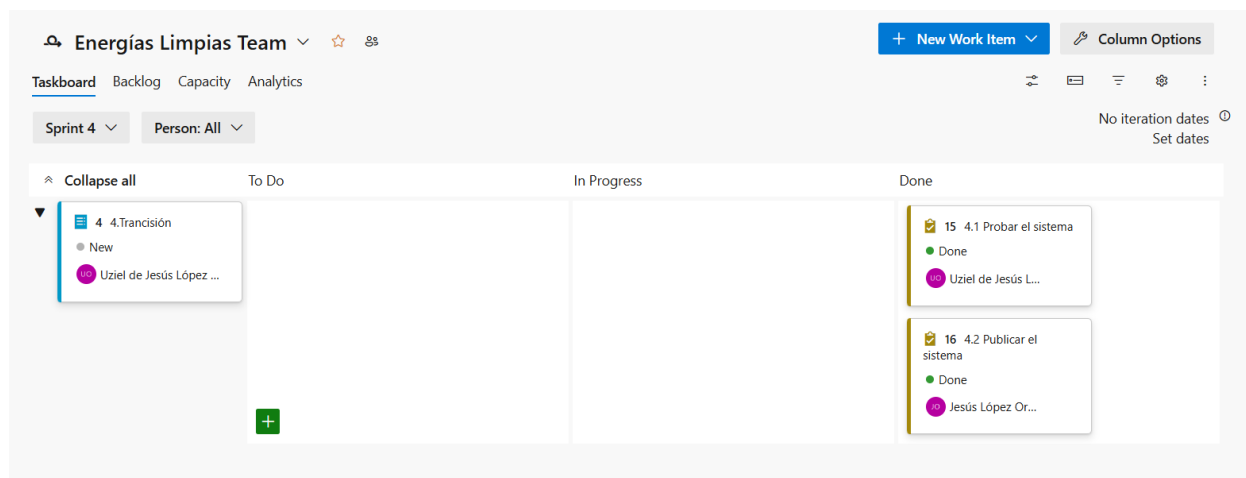
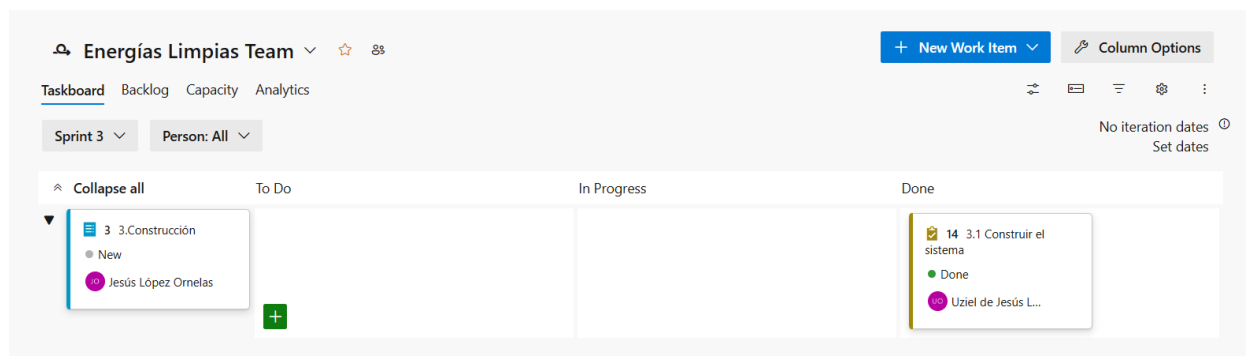
▼ **2. 2. Diseño**
● New
● prueba648262@gmail...

10 2.1 Diseñas diagramas de secuencia
● Done
● Uziel de Jesús L...

11 2.2 Diseñar los diagramas de clase
● Done
● prueba648262...

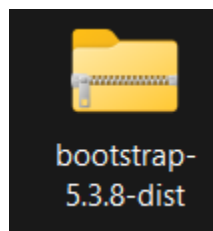
12 2.3 Diseñar la Base de Datos
● Done
● prueba648262...

13 2.4 Diseñar el mockup
● Done
● Jesús López Or...



Capturas importantes del código

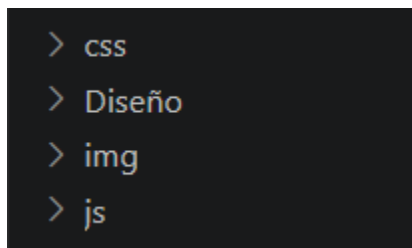
Para esto usaremos la aplicación de Bootstrap, tenemos que ingresar a su página y descargar el archivo:



Dentro encontraremos las siguientes carpetas:

css	Carpeta de archivos	25/08/2025 6:50 PM
js	Carpeta de archivos	25/08/2025 6:50 PM

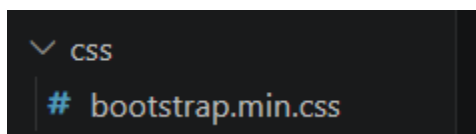
Crearemos tres carpetas en Visual Studio **css**, **js** e **img**:



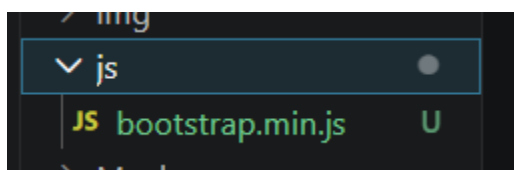
En la carpeta que descargamos encontraremos el siguiente archivo:

bootstrap	Archivo de origen CSS	33 KB	No	274 KB	89%	25/08/2025 6:50 PM
bootstrap.css.map	Linker Address Map	111 KB	No	665 KB	84%	25/08/2025 6:50 PM
bootstrap.min	Archivo de origen CSS	31 KB	No	227 KB	87%	25/08/2025 6:50 PM
bootstrap.min.css.map	Linker Address Map	89 KB	No	577 KB	85%	25/08/2025 6:50 PM

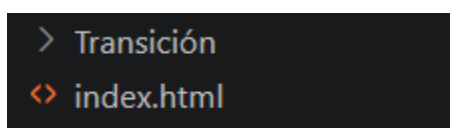
El archivo lo metemos en la carpeta de css de Visual Studio:



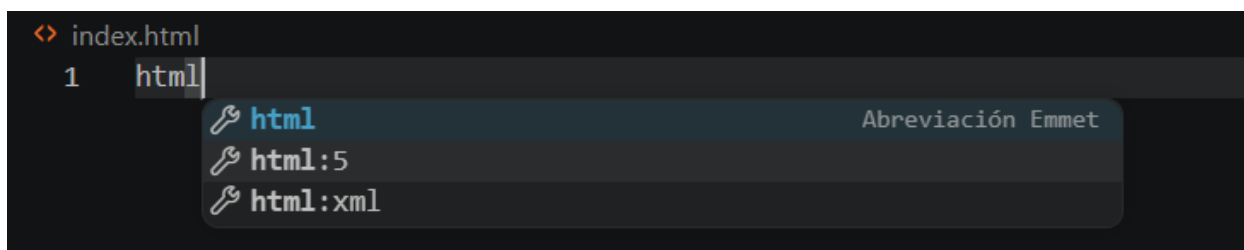
Hacemos lo mismo con la carpeta js:



Ahora crearemos un nuevo archivo llamado index.html:



Borramos y escribimos html:5:



Damos enter y nos mandara esto:

```
index.html > html > head > meta
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9    |
10 </body>
11 </html>
```

Crearemos etiquetas para utilizar la configuración de Bootstrap:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
/head>
```

Tenemos el código preparado; la primera parte es el diseño de nuestra barra de presentación que consta de una imagen y el nombre de la página del lado superior izquierdo, del lado superior derecho tenemos diferentes descripciones: tecnología, historia, impacto, etc...

```
<nav class="navbar bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">
      
      Cleanpedia
    </a>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
      <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </div>
    </nav>
  </div>
</nav>
```

```

</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">¿Qué es?</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Tecnología</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Historia</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Impacto</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Recursos</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Impacto</a>
    </li>
  </ul>
  <form class="d-flex" role="search">
    <input class="form-control me-2" type="search" placeholder="Buscar" aria-label="Search"/>
    <button class="btn btn-outline-success" type="submit">Buscar</button>
  </form>
</div>
</div>

```

La segunda parte muestra el carrusel de fotos, se colocaron tres con las siguientes características; imagen sobre el cuidado, imagen sobre organizaciones e imagen sobre la reforestación. Todas ellas de un título y descripción que representa la imagen que se está visualizando:

```

<div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide mt-4 w-100">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0" class="active" aria-current="true" data-bs-slide="0"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1" aria-label="Slide 2"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2" aria-label="Slide 3"></button>
  </div>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>El único planeta que tenemos</h5>
        <p>El planeta tierra a sufrido mucho, es hora de darle un respiro.</p>
      </div>
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
      <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>La humanidad unida</h5>
        <p>Existen cientos de organizaciones a favor de las energías limpias.</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="carousel-item">
  
  <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
    <h5>Reforestación</h5>
    <p>Recuerda que plantar un arbol de vez en cuando ayuda a la madre tierra.</p>
  </div>
</div>
</div>
<button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Previous</span>
</button>
<button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
  <span class="visually-hidden">Next</span>
</button>
</div>

```

En la parte tres se colocaron cuatro columnas donde representan con imágenes las categorías de las energías limpias; por ejemplo, la energía eólica con su imagen, su breve descripción y un botón donde muestra el mensaje de “conoce más”:

```

<div class="container text-center mt-4">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Energía eólica</h5>
          <p class="card-text">Energía obtenida gracias a la fuerza del viento.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce más</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Energía solar</h5>
          <p class="card-text">La radiación electromagnética se obtiene de nuestro sol.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce más</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

    </div>
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Energía hidraulica</h5>
          <p class="card-text">El recurso más abundante del planeta usado para la vida.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce más</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Energía Biomasa</h5>
          <p class="card-text">Los recursos organicos son fáciles de obtener como fáciles de otorgar.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce más</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

La cuarta parte es un título grande que muestra lo más destacado o interesante de la página:

```

<div class="container text-center py-5">
  <h2 class="display-6 fw-bold text-uppercase" style="color: #2c3e50; letter-spacing: 1px;">
    Lo más destacado
  </h2>
</div>

```

Por último, en la parte final se colocó unas cuatro columnas que representan la importancia de la escuela para los niños en la ayuda del planeta, activistas que nunca buscan descanso hasta que se les oiga, mitos y curiosidades importantes y la infraestructura que tienen estas energías:

```

<div class="container text-center">
  <div class="row">
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">La escuela fijando las bases</h5>
          <p class="card-text">Las escuelas juegan un papel importante en los niños, hacerlos conscientes desde chicos genera un gran
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce más</a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="card" style="width: 18rem;">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Un uso impresionante</h5>
          <p class="card-text">Aunque parezca magia, la infraestructura de las energías limpias es más barata y eficiente.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">Conoce cómo</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="col">
  <div class="card" style="width: 18rem;">

<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Curiosidades de las Energías limpias</h5>
  <p class="card-text">Algunos mitos y curiosidades rondan por los aires.</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">Descubre cuáles son</a>
</div>
</div>
</div>
<div class="col">
  <div class="card" style="width: 18rem;">

<div class="card-body">
  <h5 class="card-title">Los humanos somos los responsables de nuestros actos</h5>
  <p class="card-text">Existen cientos de activistas que luchan por un planeta sano.</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">Conocelos</a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Página Web subida al sistema

Detalles del dominio

NOMBRE DE DOMINIO

sistemaswebii.infinityfreeapp.com

DIRECTORIO

htdocs

CUENTA

ifo_41885818

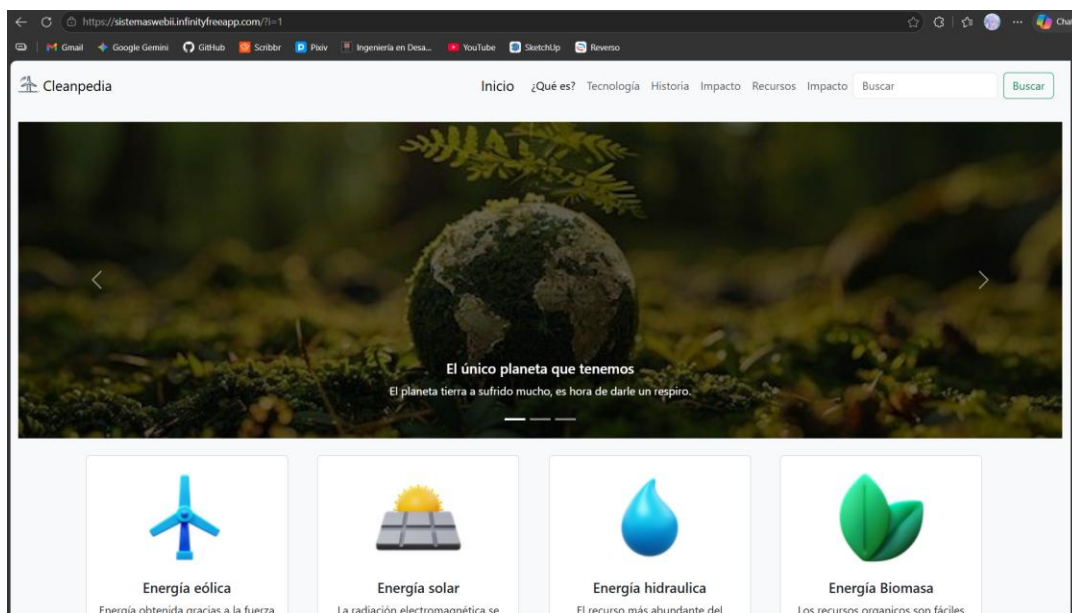
DIRECCIÓN IP

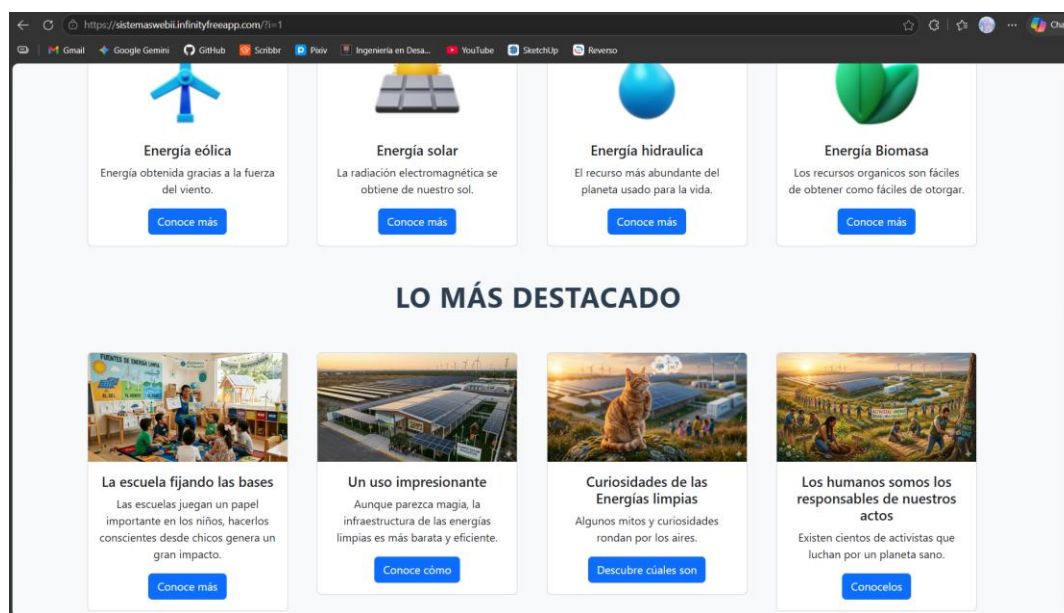
CREADO EN

2026-05-11

ZONA DE PELIGRO

 Eliminar dominio



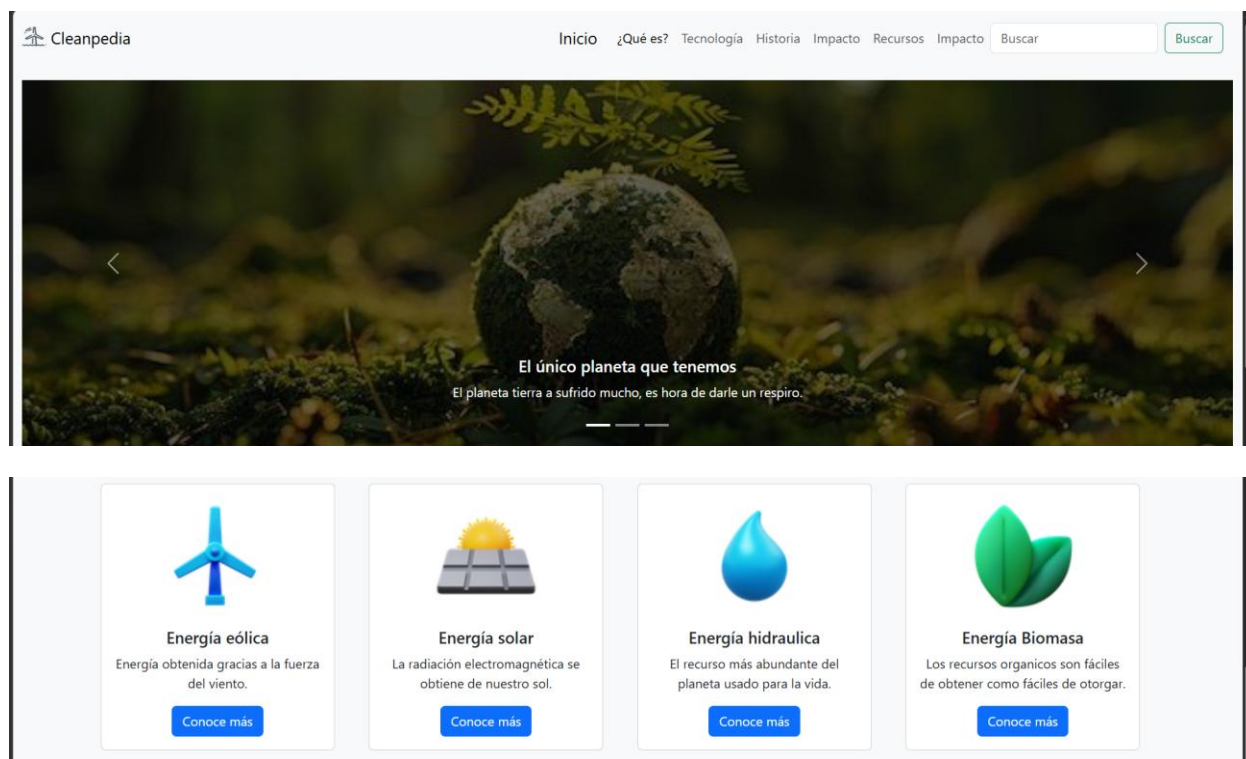


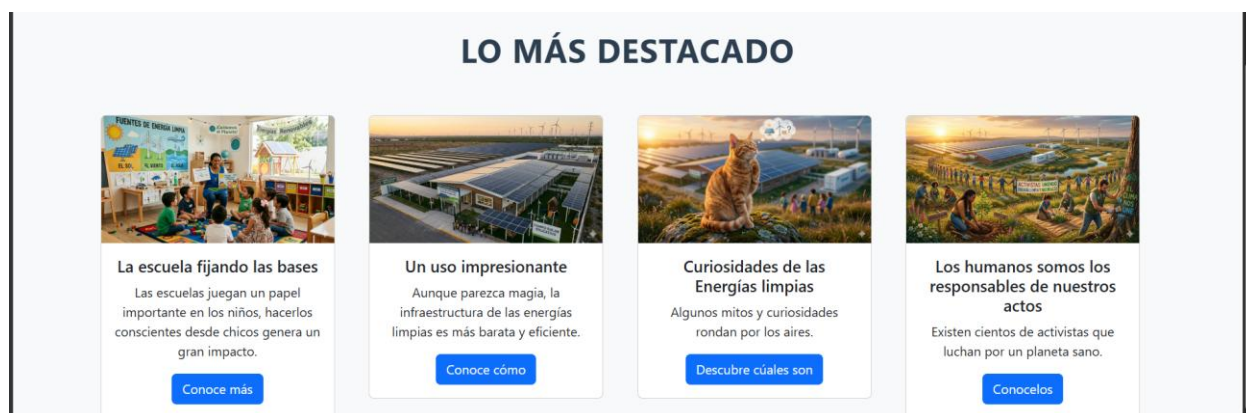
Dirección del sitio web

sistemaswebii.infinityfreeapp.com

Explicación sobre el sitio web

El sitio web muestra el índice o la presentación de la información de las energías limpias, muestra la barra de búsqueda, categorías de la pagina y lo más destacado con imágenes y alguna información breve.





Conclusión

A lo largo de todas las actividades que se han realizado en la materia llegué a una conclusión muy clara, el desempeño entre desarrolladores y operaciones va de la mano en conjunto con la solución de problemáticas para la ejecución y realización final de un proyecto en específico. Muchos de los participantes fungen con ciertos cargos o tareas asignadas de acuerdo a lo que se vaya necesitando, gracias a esto tenemos la solución o implementación de software avanzado que nos permite realizar tareas de extremo a extremo sin afectar departamentos adyacentes. De acuerdo con la actividad final todo el código que teníamos en Visual Studio Code estaba guardado en nuestra memoria local es decir la computadora o el servicio de asur en la nube, pero no había ningún tipo de sistema o de subida de ese mismo sistema a una página web. Con la implementación de un host añadimos nuestros archivos a la implementación necesaria en donde logramos crear o subir nuestro diseño de la página web a un sitio web o a un dominio que es validado con http. Sin duda alguna este tipo de actividades nos dejan en claro que podemos utilizar una herramienta tan poderosa como lo es Azure DevOps para el desarrollo constante de nuestros proyectos.

Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Servicios_Nube.git

Referencias

- Susnjara, S., & Smalley, I. (2025, 27 noviembre). IaaS. *IaaS*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/iaas>
- Canon Business Services ANZ. (2025, 5 noviembre). *Pros and Cons of IaaS (Infrastructure as a Service): Who Should Use It?* <https://business.canon.com.au/insights/pros-and-cons-of-infrastructure-as-a-service-who-should-use-it>
- PaaS (Plataforma como Servicio): Qué es, Ejemplos, Desafíos*. (s. f.). Salesforce. <https://www.salesforce.com/es/learning-centre/tech/paas/>
- Sakovich, N. (2026, 15 abril). *Pros and Cons of PaaS (Platform as a Service): An Overview | SaM Solutions*. SaM Solutions. <https://sam-solutions.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-paas-practical-overview/>
- Webbuilders. (2025, 16 julio). *20 Ejemplos de PaaS (Plataforma como Servicio) - ICS*. ICS. <https://ics.com.es/informatica/20-ejemplos-de-paas-plataforma-como-servicio/>
- Barragán, J. (2025, 18 agosto). *¿Qué es un SaaS? Definición, características y ejemplos de SaaS más comunes en 2025*. Novemp®. <https://novemp.com.mx/que-es-un-saas-definicion-caracteristicas-y-ejemplos-de-saas-mas-comunes-en-2025/>